

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا الشروط الأمنية.

مركبات الكفاءة :

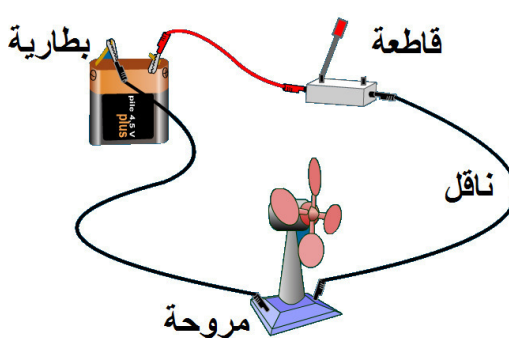
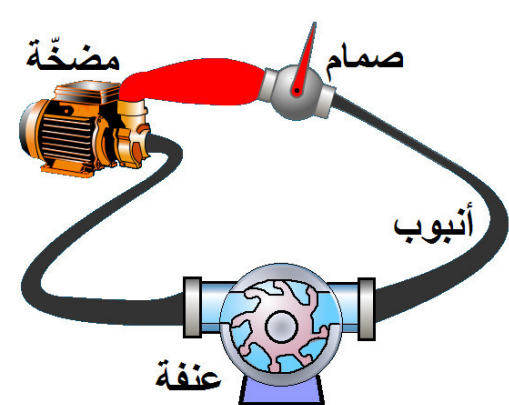
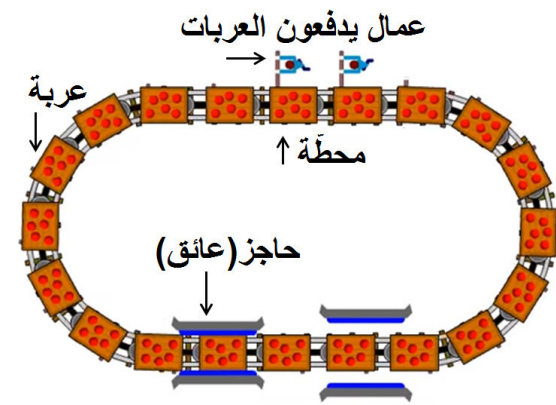
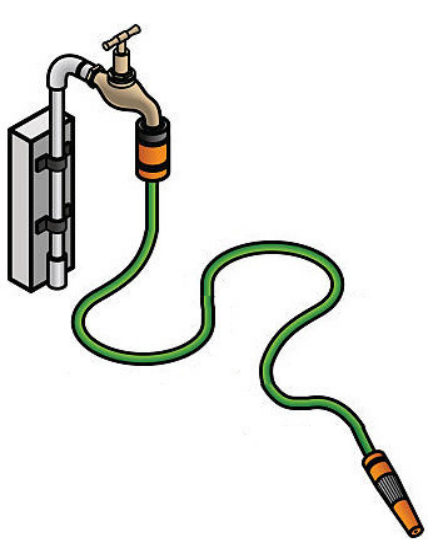
- 1 - يعرف الظواهر الكهربائية المسيّرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار الكهربائي المستمر.
- 2 - يوظّف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة الكهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر ، واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ، ومعرفة رتبة بعض مقاديرها.
- 3 - يحقّق تركيبات كهربائية في نظام التيار الكهربائي المستمر محترمًا شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي.

الموارد المعرفية :

1 - نموذج التيار الكهربائي :

- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي : حركة دقائق كهربائية في دارة مغلقة (عدم تراكم الدقائق الكهربائية).
- مفهوم التيار الكهربائي المستمر.
- جهة التيار الكهربائي : الجهة الاصطلاحية.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يفسّر مرور التيار الكهربائي في دارة: ● يماثل بين حركة العربات في السكة المغلقة والتيار الكهربائي. ● يماثل بين التيار المائي والتيار الكهربائي. ● يوظّف النموذج الدوراني للتيار الكهربائي في تفسير تشغيل دارة كهربائية.	● تشغيل دارة كهربائية بسيطة والتوصل إلى إدراج النموذج الدوراني للتيار الكهربائي (نموذج حركة العربات في سكة مغلقة أو تركيبية دورة الماء). ● تحقيق دارة كهربائية تحتوي على مولد وعنصر كهربائي (مثل صمام كهروضوئي أو محرّك أو إبرة مغناطيسية) يسمح بالتأكد من جهة التيار الكهربائي.	● عناصر دارة كهربائية. ● محرّك كهربائي. ● إبرة مغناطيسية. ● صمام كهروضوئي.	● صعوبة تشبيه التيار الكهربائي بالسكة المغلقة لعربات متحركة عليها. ● صعوبة تشبيه التيار الكهربائي بدارة مغلقة يتدفق عبرها الماء. ● صعوبة التمييز بين جهتي التيار الكهربائي المستمر.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
الوضعية الجزئية الأولى	مرور التيار الكهربائي في المصابيح يؤدي إلى توهجها ، ومروره في المحركات يؤدي إلى دورانها ، ومروره في وعاء التحليل الكهربائي للماء يؤدي إلى تفكك الماء إلى مكوناته. ● فما هي طبيعة التيار الكهربائي ؟ ● كيف نمثله و بماذا نشبهه لتفسير وفهم بعض الظواهر الكهربائية ؟	● يقرأون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.	5د
	 بطارية قاطعة ناقل مروحة	 مضخة صمام أنبوب عنفة	
	 عمال يدفعون العربات عربة محطة حاجز (عائق)		
	تطوير النموذج الدوراني للتيار الكهربائي: النشاط 1 : الحركة الإجمالية للمادة : ◀ خذ جزءا من أنبوب السقي فارغا بطول مترين. أوصله بالحنفية ثم افتح الحنفية وقس المدة الزمنية الفاصلة بين فتح الحنفية وخروج الماء من نهاية الأنبوب. ● بماذا تفسر تأخر خروج الماء من نهاية الأنبوب ؟	 5د الملاحظة: استغرق الماء مدة من الزمن للخروج. الاستنتاج: عدم وجود الماء في الأنبوب (الأنبوب فارغ) سبب تأخر خروج الماء منه.	

◀ خذ أنبوب السقي واملأه بالماء ، ثم أوصله بالحنفية ثم افتح الحنفية وقس المدة الزمنية الفاصلة بين فتح الحنفية وخروج الماء من نهاية الأنبوب.

● ما هو الزمن المسجل هذه المرة ؟

النشاط 2 : نموذج التيار المائي :

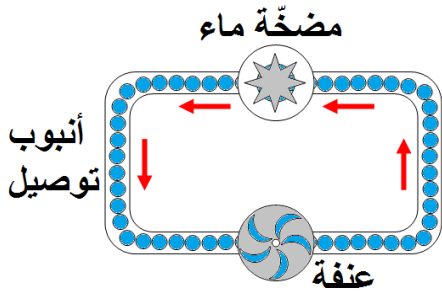
◀ إليك هذا النموذج للتيار المائي كما هو مبين في المخطط التالي (وثيقة 1).

● بماذا تفسر الاشتغال الآني للعنفة عند تشغيل المضخة ؟

◀ عند إضافة عنفة ثانية في التركيب مرة على يمين العنفة الأولى ومرة على يسارها.

● هل يتأخر أم يتقدم اشتغال العنفة الأولى عن الثانية ، أم تشتغلان في اللحظة نفسها لاشتغال المضخة ؟

الملاحظة : الزمن قصير جداً (خروج الماء من نهاية الأنبوب لحظة فتح الحنفية).
الاستنتاج: الماء يملأ الأنبوب (الماء يتواجد في كافة أنحاء الأنبوب).

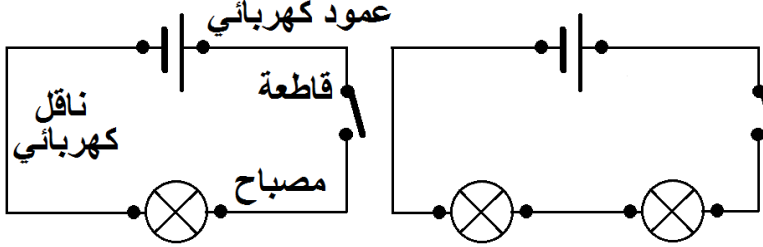


وثيقة 1 - نموذج التيار المائي

الملاحظة: دوران العنفة لحظة تشغيل المضخة (جزيئات الماء تملأ الأنبوب).
الاستنتاج: بمجرد تشغيل المضخة تدفع جزيئات الماء في اللحظة نفسها وبالسرعة نفسها و في آن واحد ، وتعمل على تدوير العنفة التي تعرقل حركة جزيئات الماء . كل هذا يحدث في اللحظة نفسها (الأنبوب مملوء بالماء).

الملاحظة: دوران العنفتين في اللحظة نفسها بمجرد تشغيل المضخة .

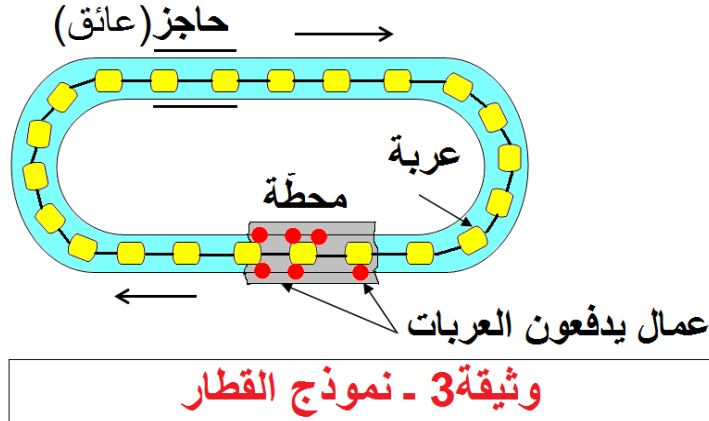
الاستنتاج: وجود عنفة أو أكثر في التركيب يجعلها تشتغل في لحظة واحدة و تعمل على عرقلة جزيئات الماء.

10د	النشاط 3 : أي علاقة بين نموذج التيار المائي و نموذج التيار الكهربائي ؟											
	◀ حقق تركيب الدارة الكهربائية المقترحة (وثيقة2). أغلق القاطعة بعد ذلك.											
	 وثيقة 2 - مخطط لدارة كهربائية بسيطة											
	● ما ذا يحدث للمصباح ؟ . ● ما الزمن الفاصل بين غلق القاطعة وتوهج المصباح ؟ ● ما ذا تستنتج ؟ ◀ أضف مصباحا آخر على التسلسل مع المصباح الأول ، أغلق الدارة ثانية. ● هل يتوهج المصباحان أنيا ؟	الملاحظة: المصباح يتوهج. الملاحظة : المصباح توهج لحظة غلق القاطعة. الاستنتاج: بمجرد غلق القاطعة دفع المولد (العمود) الدقائق الكهربائية في اللحظة نفسها وبالسرعة نفسها ، وفي آن واحد وتعمل على توهيج المصباح ، الذي يعمل على عرقلة حركة الدقائق الكهربائية. الملاحظة: توهج المصباحان معا لحظة غلق الدارة (القاطعة). الاستنتاج: وجود مصباح أو أكثر في تركيب كهربائي يجعلها تشتغل في لحظة واحدة وتعمل كلها على عرقلة الدقائق الكهربائية.										
	◀ قارن التركيب الكهربائي مع التركيب السابق لنموذج التيار المائي. ● ماذا تستنتج ؟ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr style="background-color: #92d050;"><th style="padding: 5px;">نموذج التيار الكهربائي</th><th style="padding: 5px;">نموذج التيار المائي</th></tr></thead><tbody><tr><td style="padding: 5px;">المولد (العمود)</td><td style="padding: 5px;">المضخة</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">النواقل</td><td style="padding: 5px;">الأنابيب مملوءة بالماء</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">المقاومة (مصباح ، محرك ...)</td><td style="padding: 5px;">العنفة</td></tr><tr><td style="padding: 5px;">الدقائق الكهربائية</td><td style="padding: 5px;">جزيئات الماء</td></tr></tbody></table>		نموذج التيار الكهربائي	نموذج التيار المائي	المولد (العمود)	المضخة	النواقل	الأنابيب مملوءة بالماء	المقاومة (مصباح ، محرك ...)	العنفة	الدقائق الكهربائية	جزيئات الماء
نموذج التيار الكهربائي	نموذج التيار المائي											
المولد (العمود)	المضخة											
النواقل	الأنابيب مملوءة بالماء											
المقاومة (مصباح ، محرك ...)	العنفة											
الدقائق الكهربائية	جزيئات الماء											

النشاط 4 : نموذج القطار في الكهرباء :

10د

◀ يسير قطار على سكة حديدية بها بعض الحواجز (وثيقة3) ، وهو يتشكل من عربات متماثلة تملأ السكة المغلقة. يقوم عمال من داخل المحطة بدفع العربات باستمرار.



◀ قارن التركيب الكهربائي مع التركيب السابق لنموذج التيار المائي.
● ماذا تستنتج ؟

نموذج القطار		
العربات	↔	الحبيبات (الدقائق)
حركة العربات	↔	تيار كهربائي
غزارة (تدفق) العربات	↔	شدة التيار الكهربائي
حواجز قابلة للعبور	↔	مقاومات كهربائية ، مصابيح ..
حواجز غير قابلة للعبور	↔	قاطعة مفتوحة
سكة مغلقة	↔	دائرة كهربائية مغلقة
العمال يدفعون العربات داخل المحطة	↔	عمود كهربائي (بطارية أعمدة) كهربائي
التعب العضلي للعمال	↔	نفاد البطارية

إرساء الموارد المعرفية:

التيار الكهربائي المستمر: هو الحركة الأنيقة والإجمالية للدقائق الكهربائية في دائرة كهربائية مغلقة.

النشاط 5 : هل للتيار الكهربائي جهة مرور؟

▶ حقق الدارة الكهربائية كما في المخطط المقابل:

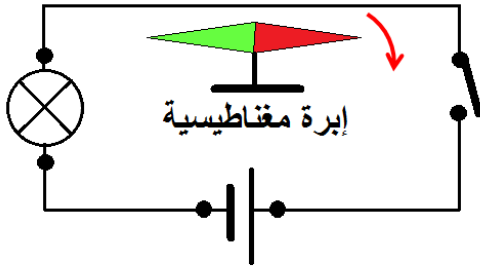
▶ اجعل السلك مواز لإبرة مغناطيسية. ثم أغلق الدارة.

● ماذا تلاحظ ؟

▶ أعكس أقطاب التوصيل في العمود.

● ماذا تلاحظ ؟

● ماذا تستنتج ؟



الشكل 1

الملاحظة: انحراف أحد قطبي الإبرة وفق جهة محددة وحافظت عليها ما دامت الدارة مغلقة.

الملاحظة: انحراف الإبرة عكس الجهة الأولى .

الاستنتاج: للتيار الكهربائي جهة محددة (اصطلاحاً من القطب الموجب نحو القطب السالب خارج المولد).

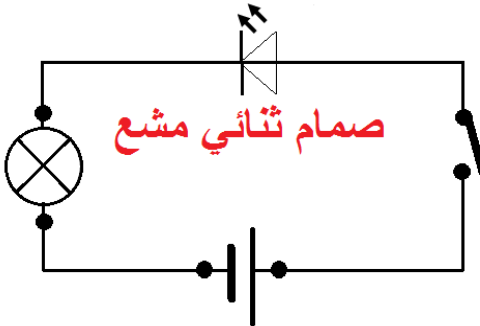
النشاط 6 : التيار الكهربائي المستمر والصمام الثنائي:

▶ أربط في الدارة السابقة على التسلسل صماماً (LED) الشكل 2 ثم أغلقها.

● ماذا تلاحظ ؟

▶ أعكس توصيل الصمام. ماذا تلاحظ ؟

● ماذا تستنتج ؟



الشكل 2

الملاحظة: توهج المصباح.

الملاحظة: لم يتوهج المصباح.

الاستنتاج: الصمام الكهربائي يسمح للتيار بالمرور وفق جهة واحدة ومحددة.

النشاط 7 : التيار الكهربائي المستمر والمحرك الكهربائي:

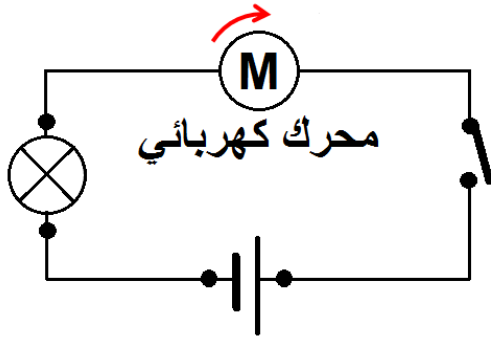
◀ أربط في الدارة السابقة على التسلسل محركًا كهربائيًا الشكل 3 ثم أغلقها.

● ماذا تلاحظ ؟

◀ أعكس توصيل المحرك.

● ماذا تلاحظ ؟

● ماذا تستنتج ؟



الشكل 3

الملاحظة: دوران المحرك وفق جهة أولى.

الملاحظة: دار المحرك وفق جهة معاكسة للجهة الأولى.

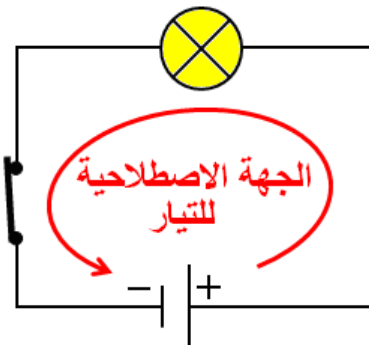
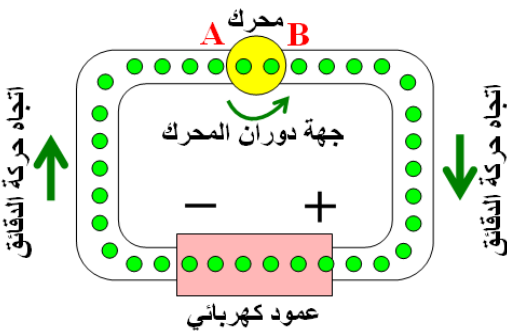
الاستنتاج: المحرك الكهربائي يغير جهة دورانه بتغير جهة دخول التيار الكهربائي إليه.

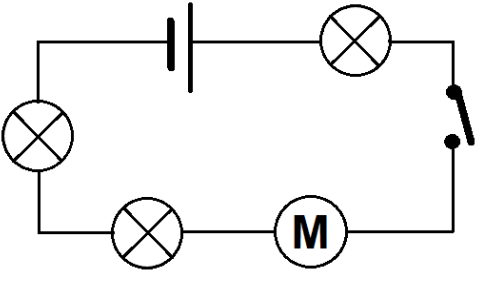
إرساء الموارد المعرفية:

النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:

يمكن تمثيل ما يجري في دارة كهربائية بدقائق مادية صغيرة جدا تنتقل داخل أسلاك التوصيل والأجهزة الكهربائية والمولد وفق حركة منتظمة من القطب السالب إلى القطب الموجب للمولد.

● هناك جهة اصطلاحية للتيار الكهربائي وهي من القطب الموجب (+) للمولد إلى القطب السالب له (-).



د5		عمل منزلي: نحقق الدارة المبيّنة في الشكل المقابل: ثم نغلق القاطعة. بعد مدّة لا حظنا أنه لم يحدث شيء في الدّارة. 1 - هل بإمكانك ذكر بعض الأسباب التي حالت دون مرور التيار في الدّارة. 2 - ماذا نتوقع أن يحدث في الدّارة لو لم يكن هناك أيّ عطب في الأجهزة أو سوء توصيل في الأسلاك؟ 3 - ما رأيك في أن هذه الأجهزة تشتغل الواحد بعد الآخر بزمان قدره ثانيتين ؟	
		الإجابة : 1 - الأسباب التي تحول دون مرور التيار هي : - تلف أحد المصابيح أو اثنين أو جميعها. - عدم تماس جيد في غمد أحد المصابيح. - عدم وصل جيد (تماس) للمحرك. - القاطعة لا تضمن وصلا جيّداً. - البطارية (المولد) بها عطب أو قديمة. 2 - في الحالة العادية وباستعمال بطارية مناسبة تتوهج المصابيح ويدور المحرك. 3 - عند تشغيل الدارة بغلاق القاطعة تتوهج المصابيح دفعة واحدة ويبدأ المحرك بالدوران في نفس اللحظة. لأن الجسيمات المسؤولة عن التيار الكهربائي متواجدة في كل نقاط الدارة وفي كل أجزاء النواقل وعند غلق القاطعة تشرع في الحركة دفعة واحدة.	
		التمارين:	

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الثانية جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثالثة متوسط

الميدان التعليمي 3 : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي 1 : التوتّر والتيار الكهربائيان المستمرّان

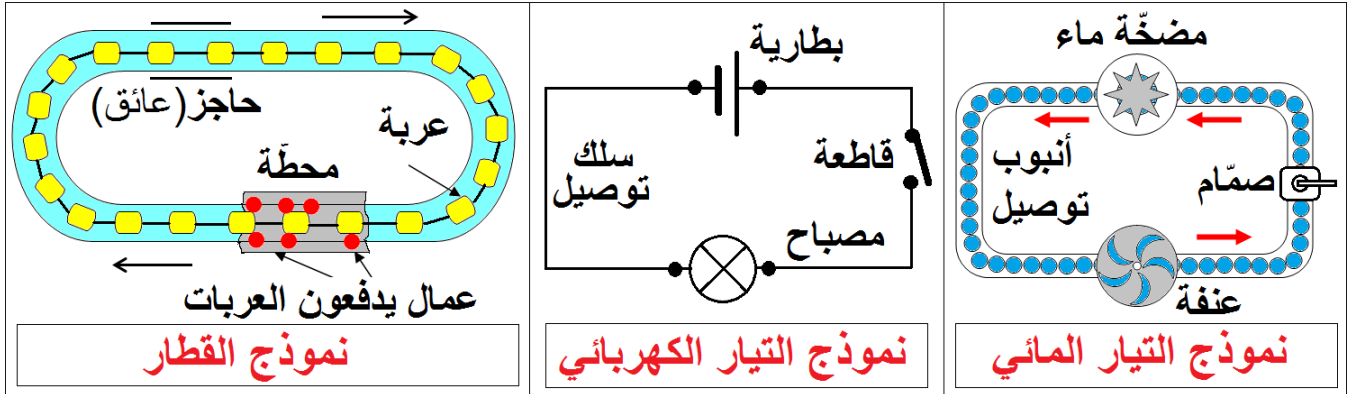
الوحدة التعليمية الأولى : نموذج التيار الكهربائي

1 - التيار الكهربائي المستمر:

- التيار الكهربائي المستمر: هو الحركة الآنية والإجمالية للدقائق الكهربائية في دارة كهربائية مغلقة.
- تتواجد هذه الدقائق في جميع نقاط الدارة لتملأها.
 - يلعب المولد دور المضخة في تحريك الدقائق.

2 - النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:

- البطارية لا تنتج الدقائق التي تشكل التيار الكهربائي ، وإنما تدفعها للحركة والانسحاب في نفس الاتجاه ما دامت الدارة مغلقة.
- البطارية في الكهرباء مثل المضخة لا تنتج الماء ، وإنما تدفعه ليستمر في الدوران.
- قارن كل من حركة القطار وتدفق الماء مع توهج المصباح في دارة كهربائية:



نموذج تدفق الماء في الكهرباء :

نموذج التيار الكهربائي	نموذج التيار المائي
المولد (العمود)	المضخة
النواقل	الأنابيب مملوءة بالماء
المقاومة (مصباح ، محرك ...)	العنفة
الدقائق الكهربائية	جزيئات الماء

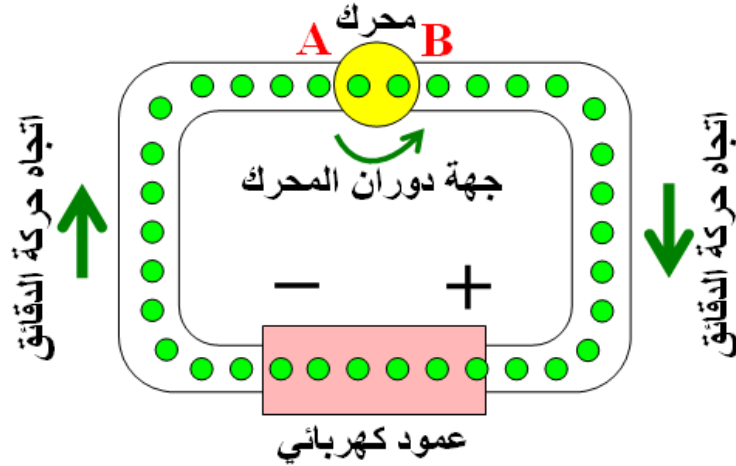
نموذج القطار في الكهرباء :

- يسير قطار على سكة حديدية بها بعض الحواجز ، وهو يتشكل من عربات متماثلة تملأ السكة المغلقة.
- يقوم عمال من داخل المحطة بدفع العربات باستمرار.

نموذج القطار		
العربات	↔	الحبيبات (الدقائق)
حركة العربات	↔	تيار كهربائي
غزارة (تدفق) العربات	↔	شدة التيار الكهربائي
حواجز قابلة للعبور	↔	مقاومات كهربائية ، مصابيح ..
حواجز غير قابلة للعبور	↔	قاطعة مفتوحة
سكة مغلقة	↔	دائرة كهربائية مغلقة
العمال يدفعون العربات داخل المحطة	↔	عمود كهربائي (بطارية أعمدة) كهربائي
التعب العضلي للعمال	↔	نفاد البطارية

3 - جهة مرور التيار الكهربائي:

يمكن تمثيل ما يجري في دائرة كهربائية بدقائق مادية صغيرة جدا تنتقل داخل أسلاك التوصيل والأجهزة الكهربائية والمولد وفق حركة منتظمة من القطب السالب إلى القطب الموجب للمولد.



● هناك جهة اصطلاحية للتيار الكهربائي :
وهي من القطب الموجب (+) للمولد إلى القطب السالب له (-).

